

东华大学2023—2024学年第二学期期末试题B卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

共4页 第1页

考试科目 线性代数B 使用专业 相关专业
教师 _____ 班号 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 考试教室 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

说明：请认真阅读题目，尽可能详细、全面地作答。

一、填空题（每小题4分，共40分）.

1. 设矩阵方程 $XA = B$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $X = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 三阶方阵 A 的行列式 $|A| = -2$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则行列式 $|A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 向量 $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ 在基 $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 下的坐标向量是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知方阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 为三维列向量组, 令矩阵 $A = [\alpha_2, \alpha_1, \beta_1]$, $B = [\alpha_1, \alpha_2, \beta_2]$, 且行列式 $|A| = a$, $|B| = b$, 则 $|A + B| = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & a & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 6 & 5 \end{bmatrix}$ 有2个主元列, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 设矩阵 $\begin{bmatrix} a & -1 & -2 \\ -1 & a & -2 \\ -2 & -1 & a \end{bmatrix}$ 经行初等变换化为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 已知矩阵 $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 相似于对角矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 将向量组 $\alpha_1 = [1, 2, 1]^T$, $\alpha_2 = [0, -4, 2]^T$ 化为正交向量组 β_1, β_2 , 使得 $\text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2\} = \text{Span}\{\beta_1, \beta_2\}$, $\beta_1 = \alpha_1$, 则 $\beta_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 设 A 是非零实对称矩阵, 且 $A^2 + 3A = 0$, 则当 t 满足 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时, 矩阵 $A + tI$ 是正定矩阵.

二、（正确填“√”，错误填“×”）（每小题2分，共12分）

- () 1. 若三维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 是可逆矩阵.
- () 2. 设 A, B 均是 $n \times n$ 矩阵, 则把 A 化为单位矩阵的行变换同时把 B 化为 $A^{-1}B$.
- () 3. 如果 n 阶方阵 A 的每行元素之和都等于 s , 那么 s 是 A 的特征值.
- () 4. 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 若 $A^2 = I$ (单位矩阵), 则 $A = I$ 或者 $A = -I$.
- () 5. 设 A 是3阶方阵, 则 $\det 5A = 5 \det A$.
- () 6. 如果 n 阶实方阵 A 和 B 都可以正交对角化, 那么 AB 也可正交对角化.

三、（11分）设 A, B 为3阶矩阵, $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 且满足 $A^*B = A^{-1}B + B + 2I$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, I 是3阶单位矩阵, 求矩阵 B .

四、（11分）已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & -3 \end{bmatrix}$.

1. 计算行列式 $|A|$.
2. 对矩阵 $B = A + 6I$, 分别计算 $\text{Col } B$ 和 $\text{Nul } B$ 的维数和一组基.

五、(12分) 已知向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ 4 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ b \end{bmatrix}$.

1. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 求 a .
2. 如果 $\text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2\} = \text{Span}\{\alpha_3, \alpha_4\}$, 求 a 和 b , 并求矩阵 P , 使 $[\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]P$.

六、（14分） 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$), 满足二次型的矩阵 A 的特征值之和为1, 特征值之积为-12.

1. 求 a, b 的值;
2. 求正交变换 $x = Py$, 化 f 为标准形, 写出正交矩阵 P 和新的二次型, 并指出二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 的图像是何种二次曲面.